Експертни системи

лектор: доц. д-р Галя Павлова

Кабинет: 1322

e-mail: raicheva@tu-sofia.bg

Въведение

Технологиите за експертни системи са разновидности на подходите за изкуствен интелект (ИИ), при които знанията за вземане на решения се кодифицират и моделират. Процесът на проектиране на експертна система чрез подходите на ИИ се нарича инженерство, базирано на знанието.
Процесът на изграждане на експертна система е подобие на опит за улавяне на рядка или важна експертиза и нейното въплъщаване в компютърен код. Този процес включва строгост на интелектуалното клониране, за да се инжектира експертно знание в изкуствен обект.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Принципи на проектирането на експертни системи

При проектирането на експертна система трябва да се вземат предвид няколко ключови принципа, за да се гарантира нейният успех. Тези принципи включват **модулност и мащабируемост, поддръжка и гъвкавост, както и проектиране според нуждите и изискванията на потребителите**.

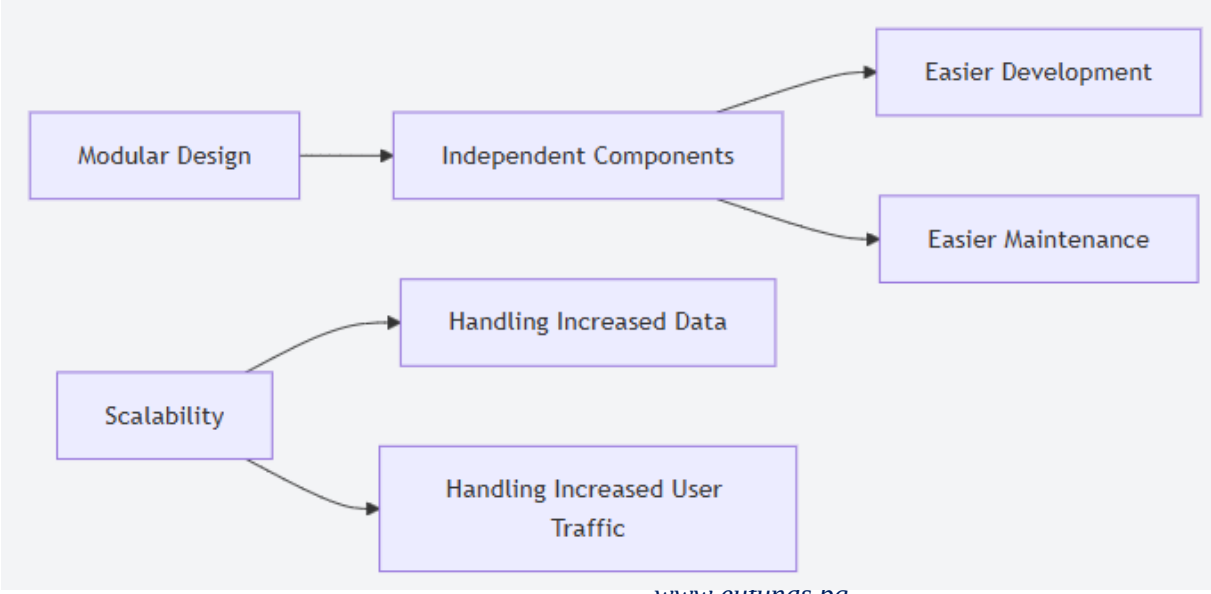
Модулност и мащабируемост при проектирането на експертни системи

Модулността и мащабируемостта са критични компоненти при проектирането на експертни системи. Модулният дизайн позволява разделянето на системата на по-малки, независими компоненти, което улеснява разработването, тестването и поддръжката ѝ. Мащабируемостта гарантира, че системата може да обработва нарастващи количества данни и потребителски трафик, без да се прави компромис с производителността.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За да постигнат модулност и мащабируемост, дизайнерите могат да използват различни техники, като например:

- Разделяне на системата на по-малки, независими модули
- Използване на стандартизирани интерфейси и протоколи за комуникация между модулите
- Внедряване на микросървисна архитектура, която позволява независимо мащабиране на компонентите
- Използване на облачна инфраструктура за осигуряване на мащабируемост при поискване



Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Поддръжка и гъвкавост

Те са жизненоважни за осигуряване на дългосрочния успех на експертната система.
Поддръжката се отнася до лекотата, с която системата може да бъде актуализирана, модифицирана или поправена.
Гъвкавостта се отнася до способността на системата да се адаптира към променящите се нужди и изисквания на потребителите.
За да постигнат поддръжка и гъвкавост, дизайнерите могат да използват различни техники, като например:

- Използване на принципи на модулен дизайн, за да се позволи лесно модифициране на отделни компоненти
- Внедряване на база знания, която може лесно да се актуализира и модифицира
- Използване на гъвкави структури от данни и алгоритми, за да се даде възможност за адаптиране към променящите се нужди на потребителите
- Осигуряване на потребителски интерфейси, които могат лесно да се персонализират и модифицират

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектиране според нуждите и изискванията на потребителите

За да се постигне това, дизайнерите трябва да взаимодействат с потребителите през целия процес на проектиране, за да разберат техните нужди и изисквания.

Техниките за разбиране на нуждите и изискванията на потребителите включват:

- Провеждане на потребителски анкети и интервюта за събиране на информация за нуждите и изискванията на потребителите
- Наблюдение на поведението и взаимодействията на потребителите със системата за идентифициране на области за подобрение
- Използване на потребителска обратна връзка и тестване за валидиране на дизайнерските решения и идентифициране на области за подобрение
- Използване на принципи на дизайн, ориентиран към потребителя, за да се гарантира, че системата е интуитивна и лесна за използване

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Етапи на разработване на експертни системи

Като правило, при разработването на експертни системи се реализират следните етапи:

- Идентифициране;
- Концептуализация;
- Формализация;
- Внедряване;
- Тестване;
- Пилотна експлоатация.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазар (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Прио съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Идентификация

На етапа на идентификация на експертната система се определят:

Участници в процеса на разработка;

- Задачи;
- Ресурси;
- Цели.

Идентифицирането на участниците и техните роли включва определяне на броя на експертите и инженерите на знанието, както и формите на техните взаимоотношения. Обикновено в основния цикъл на разработка на експертна система се използват следните роли:

- експерт;
- инженер на знанието;
- програмист.

Идентифицирането на задачите включва съставяне на словесно описание на проблема, който трябва да бъде решен. Определят се:

- общи характеристики на проблема;
- идентифицирани подзадачи в рамките на проблема;
- ключови концепции, характеристики и взаимоотношения;
- входни и изходни данни;
- предложен тип решение;

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на идентифицирането на задачи е да се характеризират задачата и структурата на поддържащите я знания и да се започне работа по създаването на база знания.
Ако първоначалната задача се окаже твърде сложна предвид наличните ресурси, етапът на идентифициране може да изисква няколко итерации.
По време на процеса на идентифициране на задачи е необходимо да се отговори на редица въпроси:

- Какви задачи се предлага да реши експертната система?
- Как могат да бъдат характеризирани и дефинирани тези задачи?
- На какви подзадачи е разделена задачата и какви данни се използват?
- Какви ситуации възпрепятстват решението?
- Как тези препятствия ще повлияят на експертната система?

Първоначалното описание на задачата от експерта подтиква въпроси от инженера на знанието, за да се изяснят термини и ключови понятия. Описанието на задачата се прецизира, като се обяснява как да се реши и разсъжденията, лежащи в основата на решението.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

След няколко цикъла на прецизиране на описанието, експертът и инженерът на знанието получават окончателно неформално описание на задачата.

Идентифицирането на ресурсите се състои от идентифициране на:

- източници на знания;
- време за разработка;
- изчислителни ресурси;
- обем на финансиране.

Идентифицирането на целите е изричното формулиране на целите за изграждане на експертна система. Важно е да се разграничат целите, за които се изгражда системата, от задачите, които е предназначена да реши.

Примери за цели на експертни системи:

- Формализиране на неформалните експертни знания;
- Подобряване на качеството на експертните решения;
- Автоматизиране на рутинните аспекти от работата на експерта;
- Репликиране на експертни знания.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В края на етапа на идентификация, инженерът на знанието трябва да отговори на фундаменталния въпрос: „Подходящи ли са методите за инженерство на знанието за решаване на предложения проблем?“ Положителният отговор на този въпрос изисква проблемът да е в достатъчно тясна, специализирана област на знанието и да не изисква използването на здрав разум за неговото решение, тъй като методите на изкуствения интелект не позволяват формализиране на тази концепция.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Концептуализация

По време на фазата на концептуализация, експертът и инженерът на знанието дефинират:

- Ключови понятия;
- Връзки и характеристики, необходими за описание на процеса на решаване на проблема.

След това те детайлизират:

- Видове налични данни;
- Входни и изходни данни;
- Подзадачи на цялостния проблем;
- Използвани стратегии и хипотези;
- Видове връзки между обекти в проблемната област;
- Видове връзки (йерархия, причина/следствие, част/цяло и др.);
- Процеси, използвани при решаването на проблема;
- Типични ограничения, наложени на процесите и използвани при решаването;
- Съставът на знанията, използвани за решението.

За да се определят тези характеристики на проблема, е препоръчително да се състави подробен протокол за действията и разсъжденията на експерта при решаването на поне един конкретен проблем. Такъв протокол предоставя на инженера на знанието речник на термините (обектите) и приблизителна представа за стратегиите, използвани от експерта.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За да се определят изброените характеристики на дадена задача, е препоръчително да се състави подробен протокол за действията и разсъжденията на експерта по време на решаването на поне една конкретна задача. Такъв протокол предоставя на инженера по знания речник от термини (обекти) и някаква приблизителна представа за стратегиите, използвани от експерта.

Диаграмите са адекватен инструмент за подчертаване на ключови понятия, взаимовръзки и характеристики. Диаграмите се използват като инструменти за проектиране, поддръжка и документиране, както и за организиране на взаимодействията между различните участници в процеса на създаване на системата.

Видовете такива диаграми включват:

- Контекстни диаграми (структурно-функционални диаграми), като например IDEF0 нотация;
- Диаграми обект-връзка, като например IDEF1X нотация;
- Диаграми на потока от данни, като например DFD нотация;
- Диаграми на прехода на състоянията, като например UML нотация.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Контекстните диаграми описват системата на високо ниво. Те представят самата система като системен процес, нейните основни части (подсистеми), включително оператори и ключови устройства (измервания и контроли), обекти от външната среда и основните потоци между тях.
Диаграмите „обект-връзка“ се използват за системи със сложни взаимоотношения между обекти, където е важно да се представят взаимоотношенията между обектите по-подробно.
Диаграмите на потоците от данни показват как системата взаимодейства с външната среда. Те представят външни обекти, хранилища на данни в системата, потоци от данни, влизащи, излизащи и преминаващи в системата, и системните процеси, които обработват тези потоци.
Диаграмите на прехода от състояние на състояние демонстрират динамичното поведение на системата, какви събития се случват в системата, как системата реагира на тях и в какви състояния влиза.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Формализация

Всички ключови концепции и взаимовръзки, идентифицирани по време на фазата на концептуализация, се изразяват на формален език, избран от инженера на знанието. Този език определя дали съществуващите инструменти са подходящи за решаване на разглеждания проблем, дали е необходим различен инструментариум или дали е необходима оригинална разработка.

Основните цели на формализацията са:

- Структуриране на цялостния проблем на свързани подзадачи;
- Структуриране на предметната област въз основа на йерархия на класове;
- Структуриране на знанието в декларативни и процедурни елементи;
- Структуриране на приложението въз основа на йерархия „част/цяло“.
- Структуриране на цялостния проблем на свързани подзадачи

Разделянето на приложението на модули значително ускорява разработката (тъй като независимите екипи за разработка могат едновременно да разработват различни модули), намалява разходите за поддръжка и опростява повторното използване на модули от базата знания в последващи разработки.

Разделянето на експертна система за приложение на модули донякъде увеличава разходите за зареждане и сглобяване на приложната система, като например възстановяване от повреди и рестартиране на системата.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Структуриране на домейн, базирано на йерархия на класове

Прилагането на обектно-ориентиран подход в съвременните експертни системи естествено позволява декомпозицията на проблема в набор от подзадачи. При този подход знанието е организирано в класове. Всеки клас е дефиниран от специфичен набор от атрибути. Класовете са организирани в йерархия на класове. Всеки клас в йерархията наследява атрибутите и ограниченията на родителския си клас. Обикновено производният клас дефинира допълнителни специфични атрибути и/или ограничения.

Основните механизми за структуриране на йерархия на класове, ориентирана към домейн, са два противоположни, но взаимосвързани процеса: обобщение и специализация (спецификация).

Обобщението е създаването на родителски класове за обобщаване на свойствата, присъщи на повече от един клас обекти в дадено приложение.

Специализацията включва въвеждането на нови класове за описание на обекти, които се различават по своите характерни стойности, набор и поведение от вече описаните.

Структуриране на знанията в декларативни и процедурни

Декларативните знания се съхраняват в паметта на интелигентна система, така че да са незабавно достъпни за използване след достъп до съответното поле на паметта. Декларативното знание обикновено се използва за представяне на информация за свойствата и фактите на дадена предметна област.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Процедурните знания са знания, съхранени в паметта на интелигентна система като описание на процедурите, чрез които те могат да бъдат извлечени. Процедурните знания обикновено се използват за представяне на информация за методи за решаване на проблеми в дадена проблемна област, както и различни инструкции, методологии и други подобни.

Структуриране на приложения, базирано на йерархия „Част/Цяло“
Модулният подход към разработването на приложения предоставя на разработчика различни опции за разделяне на приложението на подсистеми, които са по-лесни за поддръжка и модифициране. Разделянето на приложението на модули опростява процеса на тестване, като улеснява екипната работа върху тестваната система. Модулността предоставя и основни възможности за повторно използване на системни фрагменти.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Внедряване

Въз основа на резултатите от тестовата и пилотната фаза се създава краен продукт, подходящ за индустриална употреба. Разработването на прототип се състои от софтуерна имплементация на неговите компоненти и попълване на базата знания.

Внедряване – често срещана грешка

Процесът на придобиване на знания се забавя, докато структурата на базата знания и всички тестови случаи не бъдат напълно разбрани. Това отлага тази най-трудоемка част от работата за по-късни етапи.

Процесът на натрупване на знания позволява изясняване на използваните концепции и взаимовръзки, така че е необходимо да се започне придобиване на знания веднага щом инструментите за работа с най-простите структури за представяне на знания и управление са разработени или избрани. Този подход позволява възможно най-ранно стартиране на отделни подзадачи и откриване, че в някои случаи са необходими допълнителни знания за тяхното решаване.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Внедряване – първи прототип

Прототипът трябва да гарантира, че концепциите, избрани по време на изграждането на експертната система, са адекватни за решаваните задачи. Целта е да се получи решение на проблема, без да се притесняваме за ефективността.

Създаването на първия прототип трябва да потвърди, че избраните методи за решаване и представяне са подходящи за успешно решаване на поне някои от проблемите в областта на експертизата.

При разработването на първия прототип обикновено се оставят настрана въпроси, които изискват значителен труд:

- изграждане на сложни модели;
- отчитане на сложни времеви, причинно-следствени и модални връзки;
- разбиране на потребителските намерения;
- моделиране на разсъждения, които съдържат неточни понятия.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Внедряване –Придобиване на знания

По време на придобиването на знания, инженерът по знанията трябва да получи знания от експерта, да ги структурира и да ги представи във форма, разбираема за експертната система. Процесът на извличане на знания е сложен и отнема много време, тъй като експертът често или не е наясно със знанията, които използва, или не е в състояние да ги вербализира (да ги изрази смислено).

Внедряване – Структуриране на знанията

Най-важното средство за структуриране на знанията е йерархията от класове, описващи концепции на средно ниво. В много случаи тези концепции може да не бъдат изрично споменати (и може би дори не са разпознати) от експерта.

Задачата на инженера по знанията е да идентифицира такива концепции, като идентифицира подобни действия от страна на експерта при обработката на различни ситуации.

Представяне на правилата във форма, разбираема за експертната система.

Особено внимание трябва да се обърне на три ситуации:

- определено правило е твърде тромаво;
- има много подобни правила;
- използват се частни, а не общи правила.

Правилото е твърде сложно

Това може да се дължи на факта, че отразява множество факти от дадена проблемна област.

Ако случаят е такъв, правилото трябва да се раздели на няколко по-малки.

Има много подобни правила. Това се случва, когато в проблемната област съществува концепция, която не е изрично посочена от експерта и може би дори не е назована. В този случай нова концепция трябва да бъде въведена изрично, да ѝ бъде присвоено специално име и, използвайки тази концепция, да се формулира едно-единствено правило, което да замени група подобни.

Използване на специфични, а не общи правила.

Това се случва, когато експертът не успее да използва възможностите, предоставени от обектно-ориентираното програмиране, което позволява спецификите на обектите да бъдат скрити в йерархия от класове и правилата да се отнасят до класове, а не до конкретни обекти.

Внедряването е итеративен процес. Итеративното разработване включва подход към внедряването на система като поредица от успешни прототипни приближения към крайната цел, а не като единна, монолитна, интегрирана система. Итеративното разработване е особено ефективно при създаване на системи с лошо дефинирани спецификации, което е особено вярно за експертните системи.

Тъй като такива проекти обикновено са недоразвити по отношение на системния анализ, разработчиците често откриват нови системни изисквания, след като проектът е започнал.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Тестване

Тестването е включено във всеки етап от прототипирането на приложната система. Тестването обикновено се счита за последната фаза от процеса на разработка. Оперативното прототипиране, характеризиращо се с възможността за промяна на дизайнерските цели по време на разработката, обаче поставя специални изисквания към доказването на коректност (верификация) и съответствието на разработената система с посочените изисквания (концептуално тестване). Верификацията и концептуалното тестване трябва да се извършват паралелно с процеса на разработване на експертната система. Верификацията (логическото тестване) може да се тълкува като алфа тестване на софтуерната система, а концептуалното тестване - като етап на бета тестване. Тестването на експертната система изисква участието на експерт по темата.

Три аспекта на тестването на експертната система:

- Първоначално тестване на данни;
- Логическо тестване на базата знания;
- Концептуално тестване на приложната система.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Първоначалното тестване на данни включва проверка на фактическата информация, която служи като основа за експертната оценка. Очевидно е, че наборите от данни, използвани за тестване, трябва да покриват обхвата на възможните ситуации, разпознати от експертната система.
Логическото тестване на база знания включва откриване на логически грешки в продуктивната система, независимо от предметната област:

- Излишни, циклични и конфликтни правила;
- Липсващи и припокриващи се правила;
- Непоследователни и терминални клаузи (непоследователни условия).

Формалният характер на тези грешки позволява автоматизиране на процеса на логическо тестване. В някои случаи обаче, когато веригите от правила, използвани в процеса на извод, са малки (от 3 до 10 правила), е препоръчителна ръчна проверка.
Концептуалното тестване се извършва, за да се провери цялостната структура на системата и да се гарантира, че тя отчита всички аспекти на решавания проблем. На този етап тестването е невъзможно без участието на крайните потребители на приложната система.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пробна експлоатация и внедряване

Тества се пригодността на експертната система за крайния потребител. Тук системата решава всички възможни проблеми при работа с различни потребители. Препоръчително е работата на системата да се организира не на работното място на разработчика, а на работните станции на потребителите. Този етап трябва да продължи само след като експертът е установил, че системата успешно решава всички необходими проблеми, за да се гарантира, че евентуални грешки в решенията не създават негативно впечатление у потребителя. Пригодността на системата за потребителя се определя предимно от нейната лекота на използване и полезност.
Полезността е способността на системата да разбира нуждите на потребителя по време на диалог, да идентифицира и отстранява причините за оперативни повреди и да удовлетворява нуждите на потребителя (т.е. да решава зададените проблеми).

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Полезността на системата се състои от:

- Естествено взаимодействие по познат, лесен за ползване начин;
- Способност за адаптиране към различни потребители, както и за отчитане на промените в уменията на един и същ потребител;
- Толерантност към грешки, способност за избягване на неизправности поради погрешни действия на неопитен потребител.

Въз основа на резултатите от пилотната експлоатация може да се наложи не само промяна на правилата и данните, но и промяна на входно/изходните устройства поради тяхната неприемливост за потребителя. Въз основа на резултатите от този етап се взема решение за внедряването на системата. След завършване на етапа на пилотна експлоатация и използването на експертната система от различни потребители, тя може да бъде класифицирана като индустриална експертна система.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Езици и инструменети за създаване на експертни системи

- **CLIPS -**Популярен и безплатен обектно-ориентиран програмен език, първоначално разработен от Отдела за софтуерни технологии (STB) към Космическия център „Линдън Б. Джонсън“ на НАСА. Последната версия, 6.4.1, е пусната през април 2023 г. Поддържа основно **forward chaining** (от факти към изводи), и рядко **backward chaining** (от цел към факти).

В CLIPS има три начина за представяне на знания:

• Правила, които са предназначени предимно за евристични знания, базирани на опит.

• Дефиниращи функции и генерични функции, които са предназначени предимно за процедурни знания.

• Обектно-ориентирано програмиране, също предназначено предимно за процедурни знания.

Поддържат се петте общоприети характеристики на обектно-ориентираното програмиране: ***класове, обработчици на съобщения, абстракция, капсулиране, наследяване и полиморфизъм***.

Правилата могат да съвпадат по шаблон на обекти и факти.

Можете да се разработва софтуер, използвайки само правила, само обекти или комбинация от обекти и правила.

CLIPS е проектиран и за интеграция с други езици като C и Java.

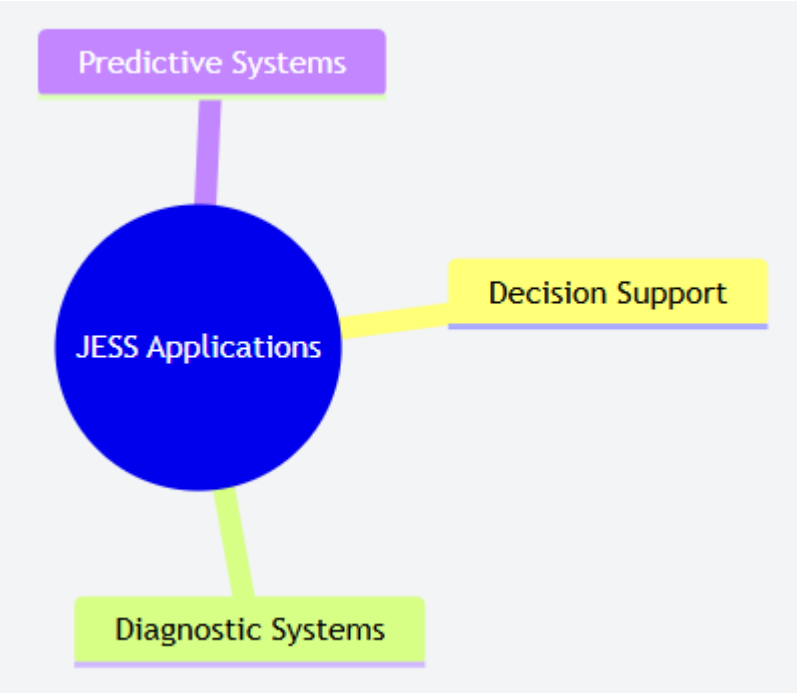
Освен че се използва като самостоятелен инструмент, CLIPS може да бъде извикан от процедурен език, да изпълни своята функция и след това да върне контрола обратно на извикващата програма. По същия начин, процедурният код може да бъде дефиниран като външни функции и извикан от CLIPS. Когато външният код завърши изпълнението си, контролът се връща към CLIPS.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Езици и инструменети за създаване на експертни системи

- **Jess (Java Expert System Shell) –** това е по-скоро рамка, разработена от Sandia National Laboratories и Ernest Friedman-Hill, която позволява разработването на експертни системи и интелигентни приложения на Java платформата, в която може да се добавят свои знания и правила. Популярен инструмент за изграждане на експертни системи поради своята гъвкавост, мощност и лекота на използване.

Основната идея е да се дефинират правила („if-then“) и факти, които Jess използва за да направи изводи (reasoning).
Поддържа сложни логически изводи чрез **Rete алгоритъм**, който е оптимизиран за бърза обработка на голям брой правила.
Поддържа различни типове факти: template-based, ordered и unstructured.
Jess има интерактивна конзола (REPL), която позволява тестване и отстраняване на грешки.
Можете да създавате и **метарегулирани правила** – правила за управление на други правила.



приложенията на JESS в експертни системи

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Езици и инструменети за създаване на експертни системи

- **Drools - Java-базиран Business Rule Management System (BRMS)**, който съчетава:
  - **Rule Engine (Drools Expert)** – използва Rete алгоритъм за ефективно обработване на големи набори от правила. Поддържа forward chaining (от факти към изводи) и backward chaining (от цел към факти).
  - **Complex Event Processing (Drools Fusion)** – обработка на събития в реално време и откриване на шаблони.
  - **Business Resource Management (Drools Guvnor / KIE Workbench)** – визуално управление на правила и знания.
  - **Optimization (OptaPlanner)** – инструмент за оптимизация на ресурси и планиране.
  - **Knowledge Base (KieBase) -** Съдържа всички правила и факти, които се използват за изводи. Правилата се дефинират в **DRL (Drools Rule Language)** или визуално чрез KIE Workbench.
  - **Knowledge Session (KieSession) -** Инстанция на Knowledge Base, която съдържа активни факти и изводи.
  - Сесията поддържа добавяне на факти, изпълнение на правила и наблюдение на резултатите.

Drools може да се използва директно за проектиране на **експертни системи**, тъй като поддържа **правила, факти и логически изводи**, което е същността на класическите експертни системи. Правилата се дефинират в **DRL (Drools Rule Language)** или визуално чрез KIE Workbench.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Езици и инструменети за създаване на експертни системи

- **Prolog (Programming in Logic)** - декларативен логически език, създаден през 1972 г. от Алан Коулинг и Робърт Кълър. Основната му цел е представяне на знания и извеждане на заключения чрез логическо програмиране. В Prolog програмата се състои от факти, правила и въпроси (queries). Вградената логика на Prolog позволява изводите да се правят автоматично на база правилата и фактите (**automatic reasoning**). Използва **backward chaining** – започва от цел (query) и търси факти, които я подкрепят. Позволява дефиниране на **сложни логически взаимоотношения**, като позволява да се добавят или премахват факти по време на изпълнение, което позволява гъвкавост. В комбинация с библиотеки и среди като **SWI-Prolog, SICStus Prolog, GNU Prolog** езикът става инструмент за проектиране на експертни системи.

За разлика от процедурните езици, при Prolog се описва *какво е вярно*, а не *как да се изчисли*.

В сравнение с **Drools** или **Jess**, Prolog е по-логически ориентиран, докато другите са повече правило-базирани.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Езици и инструменети за създаване на експертни системи

- **Go (Golang) -** Проста и ефективна система за програмиране, създадена от Google. Подходящ е за проектиране на експертни системи, базирани на правила. Могат да се интегрират библиотеки за логически извод, напр. grule-rule-engine (forward chaining).Подходящ за уеб-базирани интерфейси и микросървиси, които изпълняват бизнес правила. Има лесен синтаксис и висока производителност.

- **Julia** - Подходящ за хибридни системи: правила + машинно обучение.Може да се използва за оптимизация, прогнозиране и анализ на данни, които са част от експертната система. Подходящ за големи научни или инженерни експертни системи.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Езици и инструменети за създаване на експертни системи

- **Python -** Подходящ за базирани на правила, ML-базирани и хибридни експертни системи.
  - ***Библиотеки за експертни системи, базирани на правила***
    - **Experta** - Реализация на CLIPS за Python. Поддържа forward chaining (правила от типа "ако ... тогава ...").Позволява създаване на експертни системи чрез класове и декларативен стил.
    - **PyKnow** - (по-стара библиотека, наследена от Experta). Подобен синтаксис на CLIPS.Подходящ за малки експертни системи и учебни цели.
    - **Durable Rules** - Поддържа event-driven и forward chaining логика .Подходяща за реално време и разпределени системи. Може да се интегрира с REST API → полезно за cloud базирани експертни системи.
  - ***Логическо програмиране и дедукция***
    - **PySWIP-** Интерфейс между Python и SWI-Prolog. Позволява използване на **Prolog логика** в Python програми.
    - **Kanren / MiniKanren (pyDatalog, logpy) -** Логическо програмиране директно в Python.Поддържа декларативни заявки и дедуктивна логика. Подходяща за комбинаторни задачи и knowledge reasoning.
    - **Pyke (Python Knowledge Engine) -**Комбинира forward chaining и backward chaining. Позволява работа с правила и логически заявки.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Езици и инструменети за създаване на експертни системи

- **Python -** Подходящ за базирани на правила, ML-базирани и хибридни експертни системи.
  - ***Хибридни експертни системи (правила + ML)***
    - **scikit-learn** - класическо машинно обучение за класификация/регресия в експертни системи.
    - **TensorFlow / PyTorch** - за модули за дълбоко обучение в експертните системи.
    - **spaCy, NLTK, Transformers (Hugging Face)** - за **обработка на естествен език (NLP)** в експертни системи.
    - **SymPy** - символни изчисления (подходящо за инженерни експертни системи).

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.